

DOKUMEN SPESIFIKASI PROJEK (PROJECT BRIEF)

Panduan Keperluan Pembangunan Web App Pengurusan Kewangan Peribadi

Nama Projek: Web App Cashflow 2 Bank (Berasaskan Konsep "Approx")

Platform: Google Apps Script (GAS) & Google Sheets (Database)

Sasaran Pengguna: 2 Pengguna Serentak (Akses Dikongsi Bersama Pasangan)

1. Objektif & Gambaran Keseluruhan Sistem

Tujuan dokumen ini adalah untuk merangkumkan keperluan struktur dan fungsi sistem aplikasi web (Web App) pengurusan wang keluar masuk yang melibatkan **dua (2) akaun bank utama**. Aplikasi ini akan dibina menggunakan Google Apps Script dengan menggunakan Google Sheets sebagai pangkalan data utama, serta mengadaptasi reka bentuk papan pemuka (dashboard) yang kemas, moden, dan responsif.

Nota Prestasi: Sistem wajib dilengkapi dengan fungsi optimasi Cache (TTL 2 jam) bagi memastikan paparan data yang pantas memandangkan sistem ini memuatkan keseluruhan sejarah transaksi dan diakses oleh dua pengguna aktif.

2. Spesifikasi Paparan Utama & Antaramuka (UI Layout)

Antaramuka pengguna perlu dibahagikan kepada struktur blok yang tersusun seperti berikut:

KOMPONEN / SEKSYEN	DESKRIPSI & KEPERLUAN PAPARAN
Seksyen 1: Kad Ringkasan Baki UI Bahagian Atas	Kad Bank A: Memaparkan nama label bank (contoh: Maybank) dan baki semasa dalam RM. Kad Bank B: Memaparkan nama label bank (contoh: CIMB) dan baki semasa dalam RM. Kad Jumlah Keseluruhan: Formulasi automatik yang menggabungkan baki (Bank A + Bank B).
Seksyen 2: Panel Sisi Bank & Visualisasi UI Sebelah Kiri	Pemisahan navigasi atau ruangan visual khusus untuk kedua-dua bank di sebelah kiri paparan.

KOMPONEN / SEKSYEN	DESKRIPSI & KEPERLUAN PAPARAN
	Setiap bank mesti mengandungi graf visual ringkas (Graf Bar atau Graf Pai) yang menunjukkan pecahan transaksi bagi 'Duit Masuk' vs 'Duit Keluar' khusus untuk bank tersebut.
Seksyen 3: Sejarah Transaksi & Filter UI Utama	- Memaparkan keseluruhan rekod sejarah transaksi tanpa had baris (diuruskan melalui komponen data-table yang ada fungsi pagination/ pembahagian halaman). Sistem Penapis (Filters): Pengguna wajib dibekalkan butang/dropdown penapis mengikut rentang masa: Tahun, Bulan, dan Hari secara spesifik.
Seksyen 4: Borang Input Pukal (Bulk Form) UI Input Data	- Borang kemasukan data yang menyokong isian secara pukal (Bulk Entry Form). - Pengguna boleh menambah lebih daripada satu baris transaksi (multi-row) dalam satu masa sebelum menekan satu butang simpan utama untuk dihantar ke database. - Input wajib: Tarikh, Pilihan Bank (A/B/Pindahan), Kategori, Amaun, dan Nota.
Seksyen 5: Butang Konfigurasi (Settings) UI Kawalan	- Menyediakan satu menu kawalan atau pop-up modal khusus. Urus Kategori: Fungsi untuk menambah atau memadam kategori perbelanjaan/pendapatan. Urus Label Bank: Fungsi untuk menukar nama paparan Bank A dan Bank B secara dinamik tanpa mengusik struktur kod asal.

3. Keperluan Teknikal & Pengurusan Data (Backend)

Vendor perlu mematuhi garis panduan teknikal berikut untuk memastikan kelancaran aplikasi:

A. Struktur Database (Google Sheets)

- Tab Transaksi:** Menyimpan data mentah (Raw Data) merangkumi id, tarikh, bank, jenis (masuk/keluar/ pindahan), kategori, amaun, dan nota.
- Tab Tetapan:** Menyimpan parameter dinamik seperti senarai kategori aktif dan nama label bank semasa.

B. Logik Fungsi Pindahan (Transfer)

Sekiranya jenis transaksi adalah 'Pindahan', sistem mesti melaraskan baki kedua-dua bank secara serentak dalam satu klik (menolak amaun daripada Bank Pengirim dan menambah amaun ke Bank Penerima).

C. Mekanisme Cache & Optimasi Kelajuan (TTL 2 Jam)

- Oleh sebab saiz sejarah transaksi yang besar boleh memperlahankan aplikasi apabila dipanggil terus dari Google Sheets, penggunaan CacheService dalam Apps Script adalah **wajib**.
- Data transaksi perlu disimpan dalam cache dengan had masa tamat (**TTL / Time-To-Live**) **selama 2 jam**.
- Sistem akan membaca data daripada cache terlebih dahulu untuk pemuatan pantas. Cache hanya akan dikemas kini (refresh) apabila ada transaksi baru dimasukkan atau selepas tempoh 2 jam tamat.

4. Kriteria Penyerahan Projek (Deliverables)

1. Kod penuh Google Apps Script (HTML, CSS, JS, dan fail GS) yang bersih dan mempunyai ulasan (commented code).
2. Salinan struktur Google Sheets yang sudah siap sedia dilaraskan dengan formula baki.
3. Sistem yang stabil apabila diuji akses serentak oleh dua pengguna berbeza.